

سؤال ۱. گزاره های زیر را اثبات کنید:

الف) در صورتی که $f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_n]$ تفاضلات تابع دلخواه f در نقاط x_0 تا x_n باشد،

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \sum_{i=0}^n \frac{f(x_i)}{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x_i - x_j)}$$

ب) فرض کنید f در بازه ای شامل $x_0, x_1, \dots, x_n$ n بار مشتق پذیر است. در این صورت به ازای ξ در بازه ای شامل نقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$ ثابت کنید:

$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$$

حل

الف) می دانیم در روش Divided Difference:

$$f[x_0, \dots, x_n] = f(x_0) + (x - x_0)f[x_0, x_1] + \dots + (x - x_0) \dots (x - x_{n-1})f[x_0, \dots, x_n] \quad (1)$$

پس عبارت فوق چندجمله ای از درجه n است که ضریب x^n در آن برابر $f[x_0, \dots, x_n]$ است. اما اگر سؤال را با لاگرانژ حل می کردیم:

$$f \text{ درونیابی شده} = \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i) \quad L_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)} = \sum_{i=0}^n \left(\prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)} \right) f(x_i)$$

با توجه به این که پشت x ها عددی نیست، ضریب x^n برابر جمع ضرایبی است که به کل کسر اعمال می شود یعنی $\sum_{i=0}^n \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{1}{(x_i - x_j)} f(x_i)$. به عبارت دیگر در عبارت درونیابی شده، پشت x^n عدد فوق واقع است. از طرفی می دانیم جواب interpolation در این دو روش یکسان (یکتا) است، پس ضریب x^n در Divided Difference که برابر با $f[x_0, \dots, x_n]$ است، با ضریب x^n در روش لاگرانژ باید برابر باشد وگرنه چندجمله ای یکی نخواهد بود. در نهایت داریم

$$f[x_0, \dots, x_n] = \sum_{i=0}^n \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{1}{(x_i - x_j)} f(x_i) = \sum_{i=0}^n \frac{f(x_i)}{\prod_{j=0, j \neq i}^n (x_i - x_j)}$$

ب) از رابطه ۱ بخش قبل اقدام می کنیم (روش Divided Difference). تابع درونیابی روی نقاط x_0 تا x_n است، پس در این نقاط تابع f اصلی با درونیابی خود (تعریف کنیم برابر با $P_n(x)$) برابر است. پس تابع $P_n(x) - f(x)$ $n+1$ ریشه دارد. می دانیم بین هر دو ریشه چنین تابعی که مشتق پذیر و پیوسته است، مشتق صفر است. پس اگر در $n+1$ نقطه ریشه داشته باشد، بین هر دوتا در یکی مشتق صفر است پس در کل در n نقطه مشتق صفر است. مشابهاً از روی همین $(P_n(x) - f(x))'$ اگر مشتق بگیریم، در $n-1$ نقطه مشتق آن صفر است، و به همین شکل مشتق n ام $P_n(x) - f(x)$ در یک نقطه که آن را همان ξ فرض می کنیم صفر

است (مشخصاً ξ در بین این نقاط است زیرا در هر مرحله جایی که مشتق صفر می‌شد بین همان نقاط قبلی بود). در این نقطه‌ی ξ ، مقدار مشتق n ام f و P_n برابر است. یعنی

$$f^{(n)}(\xi) = \overbrace{n(n-1)\dots(1)}^{n!} f[x_0, \dots, x_n] \xrightarrow{(n! \neq 0)} f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$$

در حل این سؤال از تمرین‌های قرار داده شده در سایت درس از سال‌های قبل آموخته شده است.

سؤال ۲. فرض کنید چند جمله‌ای درجه‌ی دوم $P_2(x)$ تابع $f(x)$ را در نقاط متمایز x_0, x_1, x_2 درونیابی می‌کند، نشان دهید:

$$\det \begin{bmatrix} P_2(x) & 1 & x & x^2 \\ f_0 & 1 & x_0 & x_0^2 \\ f_1 & 1 & x_1 & x_1^2 \\ f_2 & 1 & x_2 & x_2^2 \end{bmatrix} = 0$$

حل

می‌دانیم $P_2(x_0) = f_0$ و $P_2(x_1) = f_1$ ، $P_2(x_2) = f_2$ پس اگر x مساوی هر یک از این ۳ مقدار متمایز x_i باشد، دو سطر ماتریس عیناً تکراری می‌شود. (در $i = 0$ با سطر دوم، در $i = 1$ با سطر سوم، و در $i = 2$ با سطر چهارم) و در این حالات از جبرخطی می‌دانیم که دترمینان صفر می‌شود (با عملیات کم کردن سطری ساده به راحتی یک سطر تمام صفر به دست آمده و مشخص است). پس این معادله ۳ ریشه دارد. اما از طرفی این معادله درجه ۲ است. زیرا اگر روی سطر اول باز کنیم تمام دترمینان‌های جزئی هیچ x ای درون خود ندارند و اعداد ثابت می‌شوند و حاصل دترمینان برابر $(\text{ثابت})x^2 + (\text{ثابت})x + (\text{ثابت})$ می‌شود که در آن $P_2(x)$ نیز خود درجه ۲ است و باقی عبارت نیز درجه ۲ است. پس در کل عبارت $\det$ درجه ۲ است. پس حداکثر ۲ ریشه دارد، در حالی که بالاتر ۳ ریشه متمایز برای آن یافتیم. تنها در صورتی این اتفاق ممکن است که تابع (یعنی این جا همان $\det$) کاملاً صفر باشد، پس حکم سؤال ثابت می‌شود.

سؤال ۳.

با در نظر گرفتن نقاط $x_0 = 1/1$ ، $x_1 = 1/2$ در تابع $f(x) = \ln(x+2)$ ، با استفاده از درونیابی خطی مقدار تقریبی $f(1/4)$ را محاسبه کنید و حد بالای خطا را بیابید. حل می‌دانیم در درونیابی خطی

$$P_1(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

در نتیجه

$$P_1(x) = \ln(1/1 + 2) + \frac{\ln(1/2 + 2) - \ln(1/1 + 2)}{1/2 - 1/1}(x - 1/1)$$

$$\Rightarrow P_1(1/4) = \ln(1/1 + 2) + \frac{\ln(1/2 + 2) - \ln(1/1 + 2)}{1/2 - 1/1}(1/4 - 1/1)$$

interpolation $\approx 1/1441015908$ جواب در

$\approx 1/1442227999$ جواب واقعی

جواب بسته به دقت محاسبات می‌تواند کمی فرق کند.

* با توجه به صعودی بودن $\ln$ ، امکان ندارد حاصل از $f(1/2)$ بیش‌تر یا از $f(1/1)$ کم‌تر باشد. دو روش برای محاسبه خطا داریم.

روش ۱ (نادقیق‌تر):

$$f(1/2) = \ln(3/2) \approx 1/1631508098 \xrightarrow{\text{فاصله تا } f(1/4)} 0/01892800989$$

$$f(1/1) = \ln(3/1) \approx 1/1314021115 \xrightarrow{\text{فاصله تا } f(1/4)} 0/01282068843$$

خطا از این بیشتر نمی‌تواند باشد و این حداکثر است.

با مقایسه با مقادیر درونیابی شده هم اعداد $\begin{cases} 0/01904921901 \\ 0/01269947931 \end{cases}$ به دست می‌آیند که باز هم اولی بیشتر است. روش دوم (استفاده از فرمول که دقیق‌تر است)

$$\begin{aligned} \text{خطا} &\leq \left| \frac{f''(\mu_x)}{2} (x - x_0)(x - x_1) \right| \leq \left| \frac{-1}{(2 + \mu_x)^2 \times 2} (x - 1/1)(x - 1/2) \right| \\ &\leq \left| \frac{x^2 - 2/3x + 1/32}{(2 + \mu_x)^2 \times 2} \right| \leq \left| \frac{(1/15)^2 - 2/3(1/15) + 1/32}{(2 + 1/1)^2 \times 2} \right| \leq 0/000130072 \leftarrow \text{جواب} \end{aligned}$$

برای بیشینه کردن قدرمطلق $|(x - 1/1)(x - 1/2)|$ در بازه‌ی داده‌شده (که در داخل بازه معادل کمینه کردن $x^2 - 2/3x + 1/32$ است)، مشتق $2x - 2/3$ باید برابر ۰ باشد یعنی $x = 1/15$ و کمینه کردن کسر $(2 + \mu_x)^2 \times 2$ (برای $\max$ شدن کل کسر) واضحاً در $\mu_x = 1/1$ است.

جواب نهایی ممکن است با توجه به دقت محاسبات میانی تفاوت داشته باشد.

سؤال ۴.

الف) با توجه به مقادیر داده شده مقدار تقریبی تابع را در $x = 3$ محاسبه کنید.

x_i	۰	۱	۲	۴
f_i	۱	۱	۲	۵

ب) فرض کنید داده‌ی $x_4 = 7$ و $f_4 = 9$ به جدول بالا اضافه شود. بین روش لاگرانژ و تفاضلات تقسیم شده کدام روش را برای محاسبه‌ی چندجمله‌ای درونیاب جدید انتخاب می‌کنید؟ چرا؟ با استفاده از روشی که انتخاب کردید چندجمله‌ای درونیاب را بیابید.

حل

(الف)

x_i	f_i	مرتبۀ اول	مرتبۀ دوم	مرتبۀ سوم
۰	۱			
		$\frac{1-1}{1-0} = 0$		
۱	۱		$\frac{1-0}{2-0} = 0.5$	
		$\frac{2-1}{2-1} = 1$		$\frac{\frac{1}{2}-0.5}{4-0} \approx -0.0833$
۲	۲		$\frac{1/5-1}{4-1} = \frac{1}{6}$	
		$\frac{5-2}{4-2} = 1.5$		
۴	۵			

$$\Rightarrow P_n(x) = f(0) + (x-0)(0) + (x-1)(x-0) \cdot 0.5 + (x-2)(x-1)(x-0)(-0.0833)$$

$$\Rightarrow P_n(3) = 1 + 0 + 3 + 6(-0.0833) \approx 3.5002 \rightarrow \frac{1}{6} \text{ مقداری فرق کند.}$$

ب) تفاضلات تقسیم شده، زیرا نیازی به محاسبه اکثر اعداد از اول نداریم و تنها کافی است به جدول کشیده شده در فوق چند عدد اضافه نماییم و تا یک مرحله بیش تر پیش ببریم. در حالی که در لاگرانژ باید مجدداً ضرایب را از نو محاسبه می کردیم.

x_i	f_i	first	second	third	fourth
0	1				
		$\frac{1-1}{1-0} = 0$			
1	1		$\frac{1-0}{2-0} = 0.5$		
		$\frac{2-1}{2-1} = 1$		$\frac{\frac{1}{6}-0.5}{4-0} \approx -0.0833$	
2	2		$\frac{1.5-1}{4-1} = \frac{1}{6}$		$\frac{-0.033278+0.0833}{7-0} \approx 0.007146$
		$\frac{5-2}{4-2} = 1.5$		$\frac{-0.033-\frac{1}{6}}{7-1} \approx -0.033278$	
4	5		$\frac{\frac{4}{3}-1.5}{7-2} = -0.033$		
		$\frac{9-5}{7-4} = \frac{4}{3}$			
7	9				

در نتیجه چند جمله ای می شود:

$$P_n(x) = f(0) + (x-0)(0) + (x-1)(x-0)(0.5) + (x-2)(x-1)(x-0)(-0.0833) + (x-4)(x-2)(x-1)(x-0)(0.007146)$$

x	-2	-1	2	3
y	1	1	3	4

حل

فرض می‌کنیم منظور هر تابع درجه ۲ دل‌خواه نیست و صرفاً به شکل ax^2 مدنظر است. در این حالت، به ازای یک a فرضی (متغیر) فاصله‌ی تابع درونیابی را با مقدارهای واقعی به دست می‌آوریم و در اینجا مثلاً سعی می‌کنیم (MSE) Mean Squared Error را کمینه کنیم.

x	-2	-1	2	3
ax^2	$4a$	a	$4a$	$9a$
y	1	1	3	4

$$\begin{aligned}
 \text{MSE} &= (4a - 1)^2 + (a - 1)^2 + (4a - 3)^2 + (9a - 4)^2 \\
 &= 16a^2 - 8a + 1 + a^2 - 2a + 1 + 16a^2 - 24a + 9 + 81a^2 - 72a + 16 \\
 &= 114a^2 - 106a + 27
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \xrightarrow{\text{مینیمم کردن}} \frac{d(\text{MSE})}{da} &= 0 \Rightarrow 228a - 106 = 0 \Rightarrow a \approx 0.4649122807 \\
 &\approx 0.4649122807x^2 \text{ تابع جواب}
 \end{aligned}$$

موفق باشید.